TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----oOo-----



VẬT LÝ CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THUYẾT MINH DỰ ÁN:

SafeRoom IoT Box – Hộp giám sát phòng và cảnh báo an toàn

NHÓM THỰC HIỆN – Nhóm 6

PHÙNG BẢO KHANG – 24127052

THÁI KIỆT – 24127069

NGUYỄN HUY HOÀNG – 24127378

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

CAO XUÂN NAM

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 7/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
DANH SÁCH HÌNH VẼ 3
1. GIỚI THIỆU 4
1.1. Giới thiệu tổng quan sản phẩm 4
1.2. Danh sách các chức năng có trong sản phẩm 5
2. THIẾT KẾ 9
2.1. Hình ảnh thiết kế hình dáng 3D của sản phẩm 9
2.2. Hình ảnh wireframe cho website quản lý sản phẩm 13
2.3. Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống 14
3. TRIỂN KHAI 16
3.1. Danh sách linh kiện điện tử sử dụng trong sản phẩm 16
3.2. Kế hoạch thực hiện 19
4. TỔNG KẾT 19

DANH SÁCH HÌNH VẼ

Hình 1. Mặt trước của hộp..... 9
Hình 2. Mặt bên và mặt sau của hộp 10
Hình 3. Bên trong hộp (Nhìn từ đằng sau)..... 11
Hình 4. Bên trong hộp (Nhìn từ đằng trước)..... 12
Hình 5. Hình ảnh wireframe của website 13
Hình 6. Sơ đồ hệ thống..... 14

1. GIỚI THIỆU

1.1. Giới thiệu tổng quan sản phẩm

SafeRoom IoT Box là một hệ thống IoT dạng hộp được phát triển nhằm giám sát các điều kiện môi trường trong không gian kín và hỗ trợ phát hiện, cảnh báo các trạng thái bất thường. Hệ thống sử dụng ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm, kết hợp với các cảm biến và thiết bị đầu ra để thu thập dữ liệu, xử lý thông tin và đưa ra phản hồi phù hợp.
Các thông tin môi trường được hệ thống giám sát bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ khí và chuyển động. Dữ liệu từ các cảm biến được ESP32 thu thập và truyền đến Web Backend thông qua giao thức MQTT. Web Backend chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý dữ liệu, lưu trữ lịch sử vào MongoDB, đồng thời cung cấp dữ liệu cho Web Frontend được xây dựng bằng React. Thông qua giao diện website, người dùng có thể theo dõi trạng thái môi trường, xem dữ liệu lịch sử, điều khiển các thiết bị và tương tác với các chức năng của hệ thống. Ngoài ra, hệ thống có khả năng phân tích dữ liệu cảm biến bằng phương pháp Z-score để hỗ trợ phát hiện các giá trị bất thường.
Về kiến trúc, hệ thống gồm bốn thành phần chính:

- Thiết bị IoT: Sử dụng ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm, kết hợp với các cảm biến để thu thập dữ liệu và các thiết bị đầu ra để phản hồi theo yêu cầu.
- Web Backend: Được xây dựng bằng Express.js, chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu từ Web Frontend, giao tiếp với thiết bị IoT thông qua MQTT, xử lý dữ liệu và kết nối với cơ sở dữ liệu.
- Web Frontend: Được xây dựng bằng React, cung cấp giao diện để người dùng theo dõi dữ liệu, xem lịch sử và tương tác với hệ thống.
- Cơ sở dữ liệu: Sử dụng MongoDB để lưu trữ thông tin tài khoản người dùng, dữ liệu lịch sử cảm biến và các sự kiện của hệ thống.

SafeRoom IoT Box hướng đến việc ứng dụng trong các không gian kín như phòng ở, phòng học và phòng làm việc, nơi người dùng có nhu cầu theo dõi điều kiện môi trường và phát hiện các trạng thái bất thường. Thông qua hệ thống website, người dùng có thể giám sát trạng thái phòng từ xa, theo dõi dữ liệu lịch sử, điều khiển thiết bị và nhận các cảnh báo cần thiết.

1.2. Danh sách các chức năng có trong sản phẩm

ID	Thông tin chức năng cơ bản				
	Tên chức năng	**Tên thiết bị sử dụng**	**Mô tả luồng xử lý**	**Điểm**	**Người phụ trách**
CB-01	Đo nhiệt độ và độ ẩm	DHT22	Cảm biến DHT22 đo nhiệt độ và độ ẩm của môi trường trong phòng → ESP32 đọc và xử lý dữ liệu → ESP32 gửi dữ liệu thông qua giao thức MQTT đến MQTT Broker (EMQX) → Web Backend nhận dữ liệu từ MQTT Broker → Web Frontend gửi yêu cầu và nhận dữ liệu từ Web Backend thông qua HTTP REST API để hiển thị thông tin nhiệt độ và độ ẩm cho người dùng.	4.0	Nguyễn Huy Hoàng
CB-02	Phát hiện chuyển động	PIR HC-SR501	Cảm biến PIR HC-SR501 phát hiện chuyển động trong phòng → ESP32 đọc trạng thái cảm biến → ESP32 gửi dữ liệu thông qua giao thức MQTT đến MQTT Broker (EMQX) → Web Backend nhận dữ liệu từ MQTT Broker → Web Frontend nhận dữ liệu từ Web Backend thông qua HTTP REST API và hiển thị trạng thái chuyển động cho người dùng.	4.0	Phùng Bảo Khang
CB-03	Điều khiển quạt từ Website	Relay HL-52S, Quạt DC	Người dùng thao tác bật/tắt quạt trên Web Frontend → Web Frontend gửi yêu cầu đến Web Backend thông qua HTTP REST API → Web Backend xử lý yêu cầu và publish lệnh điều khiển thông qua giao thức MQTT → ESP32 subscribe và nhận lệnh từ MQTT Broker → ESP32 điều khiển Relay HL-52S đóng/ngắt nguồn điện →	4.0	Thái Kiệt

			Quạt DC bật hoặc tắt tương ứng với yêu cầu của người dùng.		
ID	**Thông tin chức năng nâng cao**				
	Tên chức năng	**Tên thiết bị sử dụng**	**Mô tả luồng xử lý**	**Điểm**	**Người phụ trách**
NC-01	Phát hiện dữ liệu bất thường bằng Z-score	ESP32 / Web Backend / MongoDB	Dữ liệu cảm biến được lưu trữ trên MongoDB → Web Backend truy xuất dữ liệu → hệ thống tự xây dựng thuật toán Z-score để phân tích dữ liệu → xác định các giá trị có dấu hiệu bất thường → lưu/ghi nhận kết quả và thực hiện cảnh báo phù hợp.	2.0	Thái Kiệt
NC-02	Phát hiện và cảnh báo khí/khói tại thiết bị	MQ2, OLED 0.96 inch, LED đỏ, Buzzer	Cảm biến MQ2 phát hiện sự thay đổi nồng độ khí/khói trong môi trường → ESP32 đọc và xử lý dữ liệu từ cảm biến → ESP32 điều khiển các thiết bị đầu ra dựa trên trạng thái phát hiện được → OLED hiển thị thông tin hoặc trạng thái cảnh báo → LED đỏ phát sáng và Buzzer phát âm thanh cảnh báo khi phát hiện trạng thái bất thường.	1.5	Nguyễn Huy Hoàng
NC-03	Lưu trữ dữ liệu cảm biến và lịch sử hoạt động theo thời gian	MongoDB Time Series Collection	Dữ liệu cảm biến và các sự kiện của hệ thống được ESP32 gửi thông qua MQTT → Web Backend nhận và xử lý dữ liệu → Web Backend lưu trữ dữ liệu vào MongoDB Time Series Collection, trong đó dữ liệu được lưu kèm thông tin thời gian để phục vụ việc truy xuất lịch sử.	1.5	Thái Kiệt
NC-04	Xem dữ liệu lịch sử dưới dạng biểu đồ	MongoDB Time Series Collection, thư viện Chart trên React	Người dùng yêu cầu xem dữ liệu lịch sử trên Web Frontend → Web Frontend gửi request đến Web Backend → Web Backend truy vấn dữ liệu theo khoảng thời gian từ MongoDB	1.5	Phùng Bảo Khang

			Time Series Collection → Web Backend trả dữ liệu về Web Frontend → React xử lý dữ liệu và hiển thị dưới dạng biểu đồ (Chart).		
NC-05	Cảnh báo tự động qua Email	Email Service / Nodemailer	ESP32 gửi dữ liệu cảm biến thông qua MQTT → Web Backend nhận dữ liệu và kiểm tra các điều kiện hoặc ngưỡng cảnh báo → khi phát hiện trạng thái bất thường hoặc nguy hiểm, Web Backend sử dụng dịch vụ Email thông qua thư viện Nodemailer để gửi thông báo cảnh báo đến địa chỉ email của người dùng.	1.0	Thái Kiệt
NC-06	Chatbot truy vấn thông tin hệ thống	Chatbot tự xây dựng bằng logic điều kiện	Người dùng nhập lệnh truy vấn trên Web Frontend, ví dụ status, gas, motion, help → Web Backend tiếp nhận và phân tích chuỗi lệnh → hệ thống xử lý lệnh bằng các điều kiện được lập trình sẵn → Web Backend truy vấn trạng thái hoặc dữ liệu tương ứng → kết quả được trả về Web Frontend để hiển thị cho người dùng.	0.5	Phùng Bảo Khang
NC-07	Đăng ký và đăng nhập tài khoản	MongoDB, React, Express.js	Người dùng nhập thông tin đăng ký hoặc đăng nhập trên Web Frontend → Web Frontend gửi thông tin đến Web Backend thông qua HTTP REST API → Web Backend xử lý và kiểm tra thông tin tài khoản trong MongoDB → hệ thống xác thực tài khoản → Web Backend trả kết quả xác thực về Web Frontend để cho phép hoặc từ chối quyền truy cập hệ thống.	1.5	Nguyễn Huy Hoàng

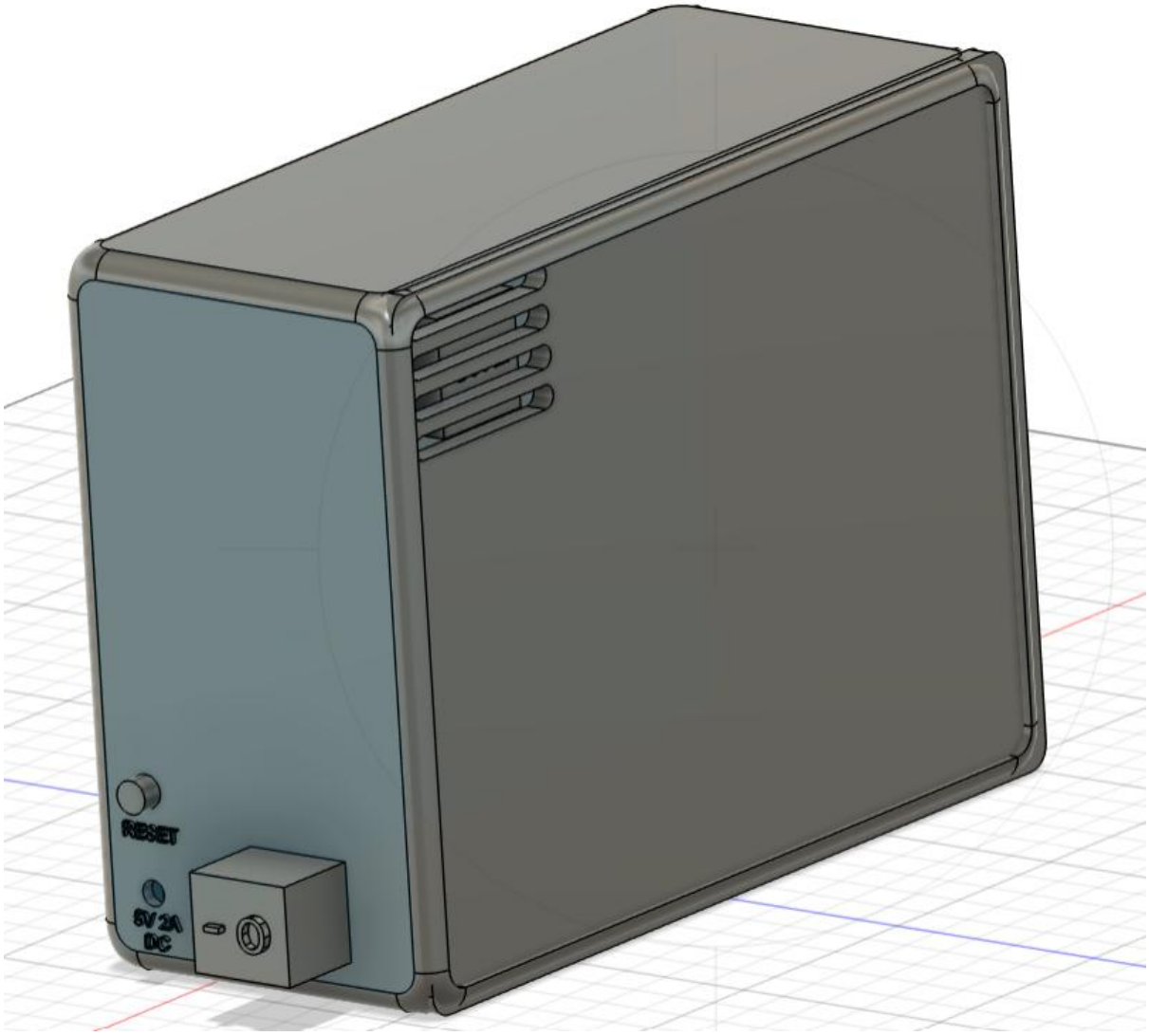
NC-08	Xây dựng Website quản lý sản phẩm	React, Tailwind CSS, Express.js	Người dùng tương tác với Web Frontend được xây dựng bằng React và Tailwind CSS → Web Backend được xây dựng bằng Express.js tiếp nhận và xử lý các yêu cầu thông qua HTTP REST API → Web Backend thực hiện nghiệp vụ hệ thống, giao tiếp với MQTT Broker để trao đổi dữ liệu với ESP32 và kết nối MongoDB để lưu trữ, truy xuất dữ liệu → kết quả được trả về Web Frontend để hiển thị và tương tác với người dùng.	2.0	Phùng Bảo Khang
NC-09	Cấu hình WiFi cho thiết bị	WiFiManager, ESP32	Khi thiết bị được sử dụng lần đầu hoặc cần chuyển sang một mạng WiFi mới, ESP32 khởi động ở chế độ cấu hình → WiFiManager tạo một giao diện cấu hình WiFi → người dùng sử dụng điện thoại hoặc máy tính kết nối đến giao diện cấu hình của ESP32 và nhập thông tin mạng WiFi → ESP32 lưu thông tin cấu hình → ESP32 sử dụng thông tin đã lưu để kết nối vào mạng WiFi mới.	1.0	Nguyễn Huy Hoàng

2. THIẾT KẾ

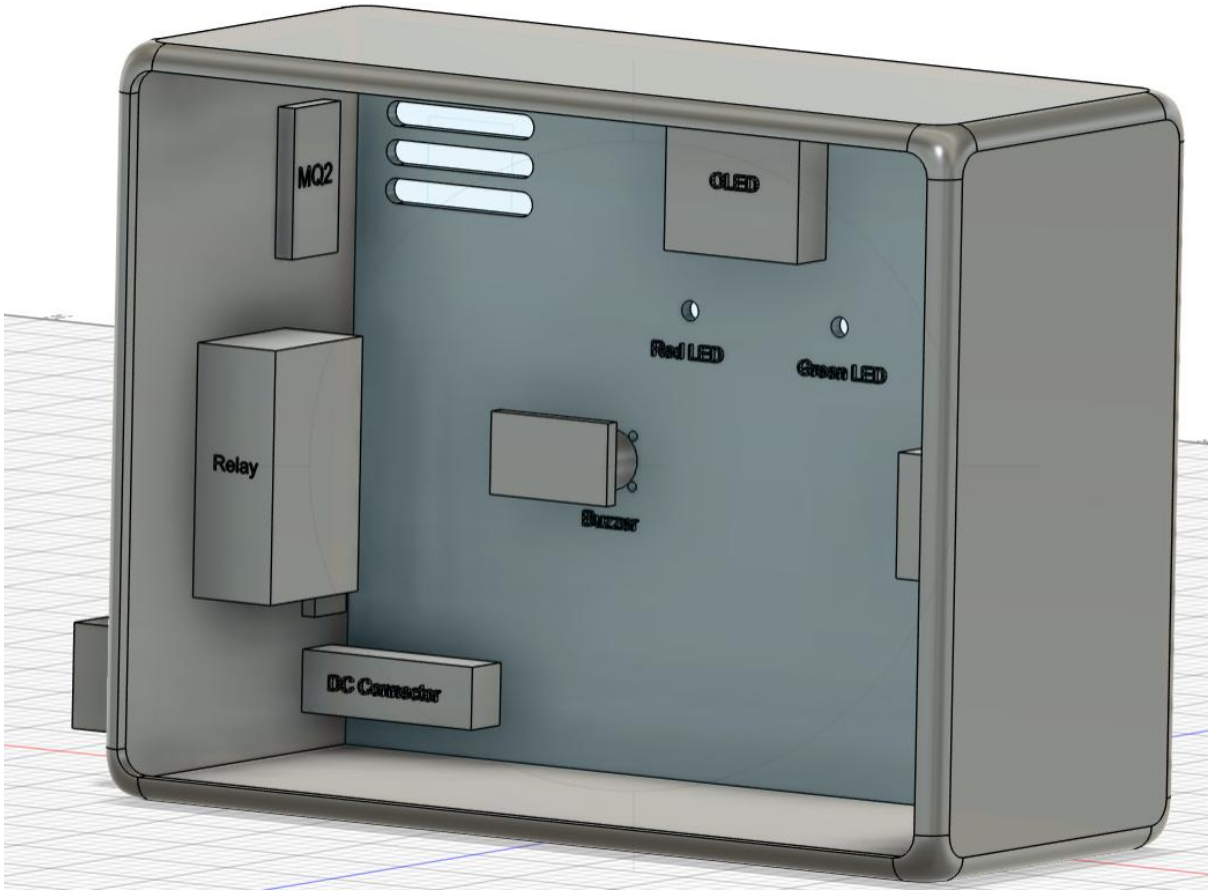
2.1. Hình ảnh thiết kế hình dáng 3D của sản phẩm



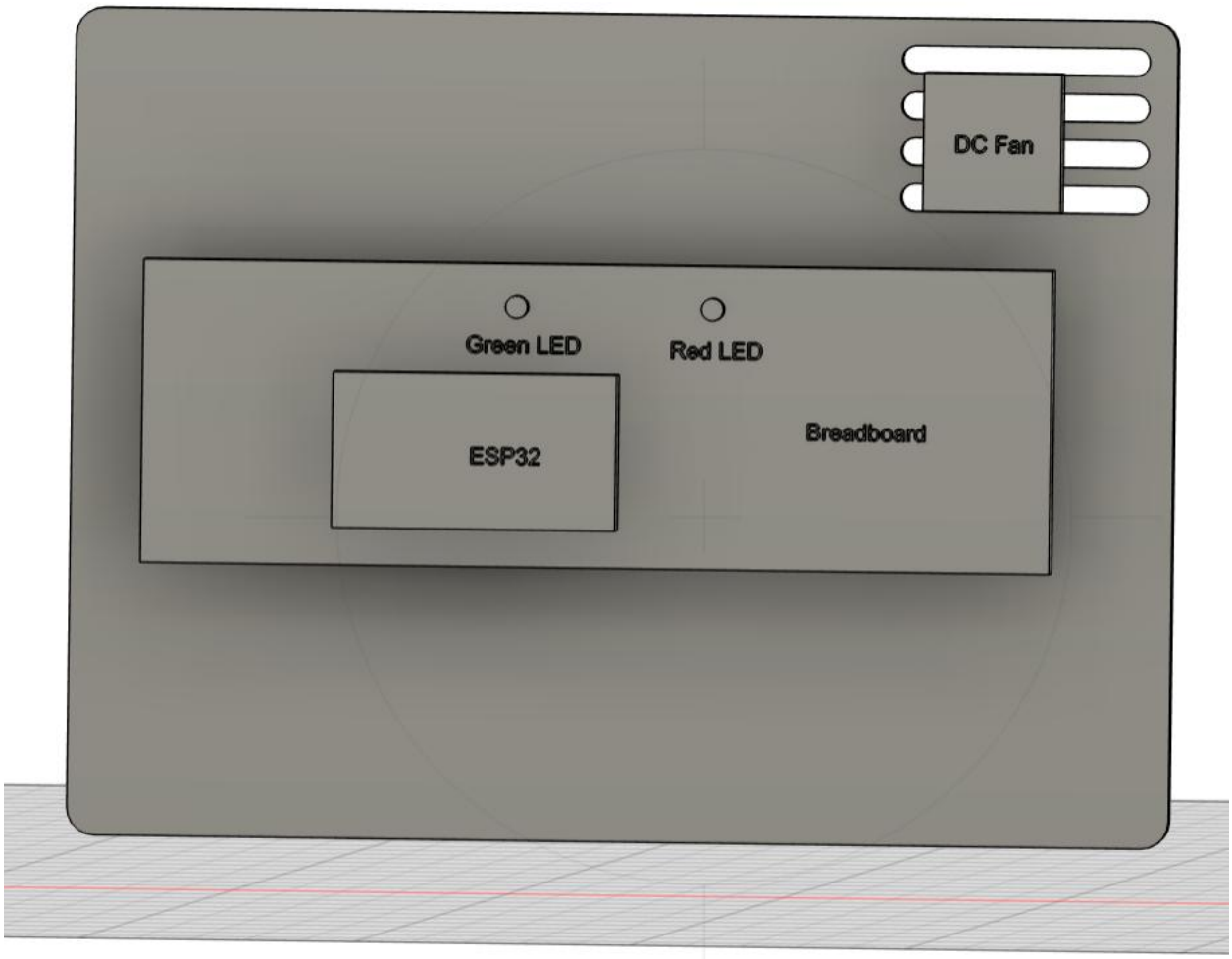
Hình 1. Mặt trước của hộp



Hình 2. Mặt bên và mặt sau của hộp

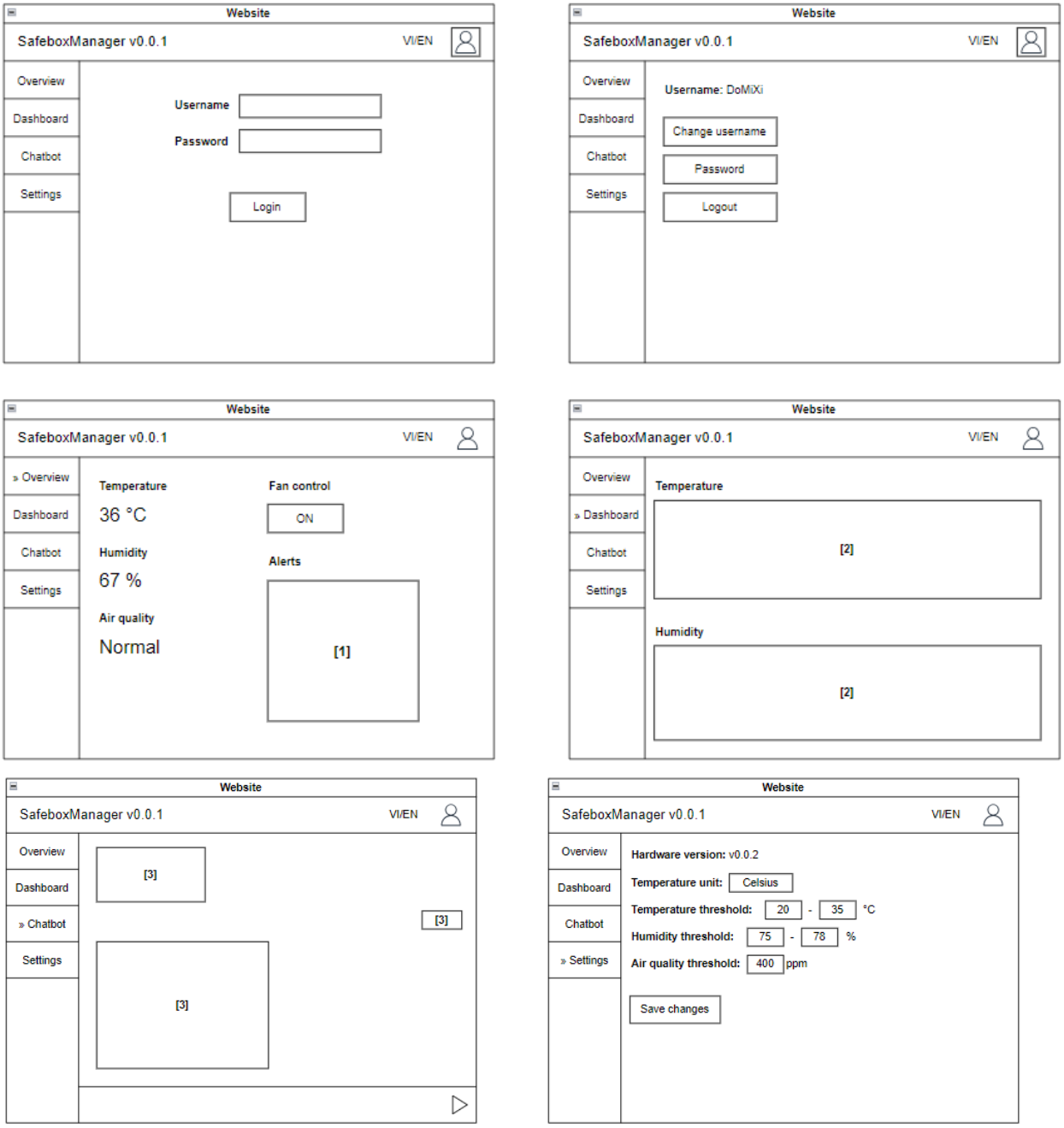


Hình 3. Bên trong hộp (Nhìn từ đằng sau)



Hình 4. Bên trong hộp (Nhìn từ đằng trước)

2.2. Hình ảnh wireframe cho website quản lý sản phẩm



Chú thích

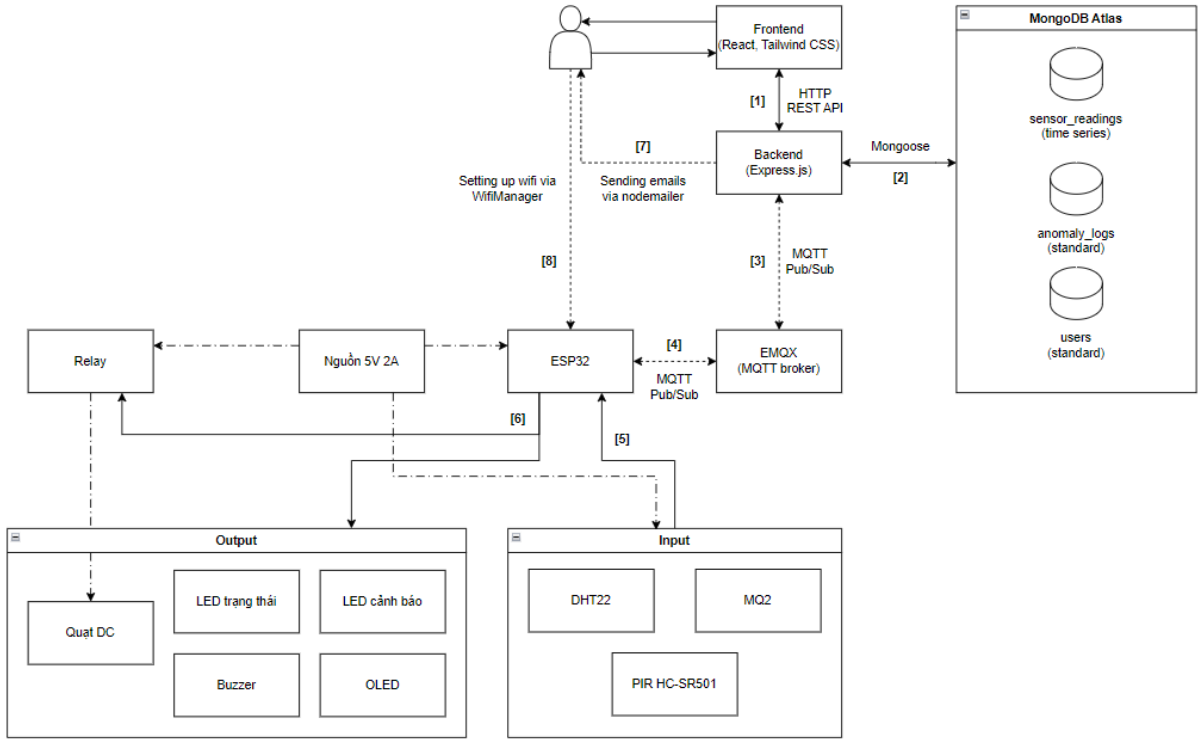
[1]: Chứa các cảnh báo khi phát hiện chuyển động hoặc khi nhiệt độ, độ ẩm hay chất lượng không khí có biến đổi bất thường.

[2]: Các biểu đồ chứa dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí trong 24h. Ngoài ra sẽ có các đường ngang song song trục hoành thể hiện điểm trung bình trong 10 phút, 1 giờ và 24 giờ

[3]: Các khung hội thoại giữa user với frontend/backend. Chỉ sử dụng các lệnh giao tiếp đơn giản

Hình 5. Hình ảnh wireframe của website

2.3. Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống



Hình 6. Sơ đồ hệ thống

Hệ thống SafeRoom IoT Box hoạt động dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa thiết bị phần cứng, máy chủ xử lý và giao diện người dùng. Dựa vào sơ đồ hệ thống, các luồng truyền và nhận dữ liệu được chia thành 8 luồng chính như sau:

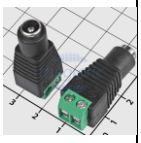
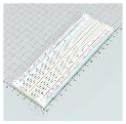
- **[1] Giao tiếp giữa Web Frontend và Web Backend (HTTP REST API):** Người dùng tương tác với giao diện Web Frontend (được xây dựng bằng React và Tailwind CSS) để xem dữ liệu hoặc điều khiển thiết bị. Web Frontend sẽ gửi các yêu cầu dưới dạng HTTP REST API đến Web Backend (Express.js) và nhận dữ liệu trả về để cập nhật lên màn hình.
- **[2] Giao tiếp giữa Web Backend và MongoDB Atlas (Mongoose):** Web Backend đóng vai trò trung gian xử lý dữ liệu và kết nối với cơ sở dữ liệu đám mây MongoDB Atlas. Dữ liệu lịch sử từ các cảm biến sẽ được lưu vào collection sensor_readings (dạng time series), các nhật ký bất thường lưu vào anomaly_logs, và thông tin xác thực tài khoản lưu tại users.
- **[3] Giao tiếp giữa Web Backend và EMQX (MQTT Broker):** Web Backend kết nối với MQTT Broker (EMQX) thông qua giao thức MQTT Pub/Sub. Backend sẽ "Subscribe" để nhận các luồng dữ liệu cảm biến liên tục từ thiết bị tải lên, đồng thời "Publish" các lệnh điều khiển (như bật/tắt quạt) xuống thiết bị.
- **[4] Giao tiếp giữa ESP32 và EMQX (MQTT Broker):** Bộ điều khiển trung tâm ESP32 đóng vai trò là một MQTT Client, truyền (Publish) dữ liệu thu thập được từ phòng lên EMQX và lắng nghe (Subscribe) các yêu cầu điều khiển từ Backend gửi xuống.

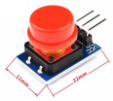
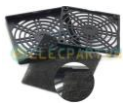
- **[5] Luồng thu thập dữ liệu đầu vào (Input → ESP32):** Các cảm biến môi trường bao gồm DHT22 (Nhiệt độ, độ ẩm), PIR HC-SR501 (Chuyển động), MQ2 (Khí gas/khói) liên tục đo đạc và gửi tín hiệu vật lý trực tiếp về vi điều khiển ESP32 để xử lý.
- **[6] Luồng điều khiển thiết bị đầu ra (ESP32 → Output):** Dựa trên dữ liệu đầu vào hoặc lệnh từ người dùng, ESP32 xuất tín hiệu điều khiển các linh kiện đầu ra. Nó có thể trực tiếp làm sáng LED (trạng thái/cảnh báo), kích hoạt Buzzer (còi báo), hiển thị lên màn hình OLED hoặc gửi tín hiệu kích Relay đóng ngắt nguồn 5V 2A để điều khiển Quạt DC.
- **[7] Cảnh báo qua Email (Backend → Người dùng):** Khi Web Backend phân tích dữ liệu và phát hiện các tình trạng bất thường, hệ thống sẽ tự động gửi email cảnh báo trực tiếp đến hộp thư của người dùng thông qua thư viện nodemailer.
- **[8] Cấu hình mạng WiFi (Người dùng ↔ ESP32):** Trong lần đầu sử dụng hoặc khi thiết bị mất kết nối mạng, người dùng có thể dùng điện thoại/máy tính kết nối trực tiếp với thiết bị thông qua giao diện cấu hình của thư viện WiFiManager để cài đặt mạng WiFi mới cho hệ thống hoạt động.

3. TRIỂN KHAI

3.1. Danh sách linh kiện điện tử sử dụng trong sản phẩm

STT	Tên	Số lượng	Giá (đồng)	Hình ảnh	Link tham khảo giá	ID chức năng liên quan
1	ESP32 DevKit V1 / NodeMCU-32S	1	140.000		https://shopee.vn/product/145184193/29359138749	CB-01, CB-02, CB-03, NC-01, NC-02, NC-03, NC-05, NC-09
2	DHT22 AM2302	1	53.000		https://shopee.vn/product/148048328/5413508569	CB-01
3	PIR HC-SR501	1	49.000		https://shopee.vn/product/365513789/24366213809	CB-02
4	MQ2 Gas Sensor	1	35.000		https://shopee.vn/product/27117857/7936832771	NC-01, NC-05
5	OLED Display 0.96 inch	1	81.000		https://shopee.vn/product/81431289/21426151671	NC-02
6	DC Fan	1	35.000		https://shopee.vn/product/263102191/13485584563	CB-03
7	Module buzzer 5V	1	25.000		https://shopee.vn/product/951399259/25120210346	NC-01
8	HL-52S Relay	1	40.000		https://shopee.vn/product/404478549/19650354023	CB-03
9	5V 2A DC Adapter	1	49.000		https://shopee.vn/product/286109098/3742667926	Toàn hệ thống
10	Công tắc nguồn ON/OFF gắn vỏ	1	9.000		https://shopee.vn/product/752771657/24016872996	Toàn hệ thống

11	Đầu nối nguồn DC cái DC5525	1	5.000		https://www.thegioiic.com/dc5525-dau-noi-nguon-dc-cai-noi-day-kim-2-5mm-kem-domino	Toàn hệ thống
13	Bộ LED 5 mm nhiều màu (dùng 1 xanh + 1 đỏ)	1	13.000		https://shopee.vn/product/770245757/20310239874	Báo nguồn; NC-01
14	Breadboard MB-102 830 lỗ (dùng thử nghiệm)	1	22.000		https://www.thegioiic.com/mb-102-breadboard-cam-linh-kien-830-lo	Thử nghiệm toàn hệ thống
15	Dây jumper đực – đực, bộ 40 sợi	1 bó	18.000		https://caka.vn/day-cam-breadboard-20cm-bo-40-soi-duc-duc-cai-cai-duc-cai	Kết nối thử nghiệm
16	Dây jumper đực – cái, bộ 40 sợi	1 bó	17.000		https://caka.vn/day-cam-breadboard-20cm-bo-40-soi-duc-duc-cai-cai-duc-cai	Kết nối thử nghiệm
17	Dây jumper cái – cái, bộ 40 sợi	1 bó	16.000		https://caka.vn/day-cam-breadboard-20cm-bo-40-soi-duc-duc-cai-cai-duc-cai	Kết nối thử nghiệm
18	Băng keo hai mặt	1	8.500		https://shopee.vn/product/90749935/28703549947	Cố định các module
19	Keo nến	5 cây	18.000		https://shopee.vn/product/388707716/24452484312	Cố định các module

20	Cáp nạp ESP32 Micro USB	1	20.000		https://shopee.vn/product/407274972/9429272209	Nạp firmware ESP32
21	In vỏ hộp sản phẩm	1	200.000		https://3dvanloc.com/bao-gia-dich-vu-in-3d	Sản phẩm thật
22	Module nút nhấn	1	10.000		https://shopee.vn/product/1197149622/27284124763	Khởi động lại mạch ESP32
23	Lưới bảo vệ quạt và lưới lọc bụi	1	19.500		https://shopee.vn/L%C6%B0%E1%BB%9Bi-Che-B%E1%BB%A5i-Cho-Qu%E1%BA%A1t-M%C3%A1y-T%C3%ADnh%E2%9D%A4%25EF%25B8%258F%E1%BB%90p-Ch%E1%BB%91ng-Bui-Qu%E1%BA%A1t-M%C3%A1y-T%C3%ADnh-%E2%9D%A4%25EF%25B8%258F-%E1%BB%90p-Qu%E1%BA%A1t-4CM-5CM-6CM-7CM-8CM-9CM-12CM-i.187715321.8794612727	CB-03; hoàn thiện vỏ

Tổng chi phí: 883.000 VNĐ

3.2. Kế hoạch thực hiện

ID	Chức năng	Thời gian	Phân công
CB-01	DHT22 → ESP32 → MQTT → Backend → Frontend	Tuần 1 – 2	Hoàng
CB-02	PIR → ESP32 → MQTT → Backend → Frontend	Tuần 1 – 2	Khang
CB-03	Frontend → Backend → MQTT → ESP32 → Quạt	Tuần 1 – 3	Kiệt
NC-01	Xây dựng và kiểm thử thuật toán Z-score	Tuần 4 – 5	Kiệt
NC-02	Tích hợp MQ2 với ESP32, OLED, LED đỏ và Buzzer; xây dựng logic cảnh báo tại chỗ	Tuần 3	Hoàng
NC-03	Lưu dữ liệu cảm biến lên MongoDB Time Series	Tuần 3	Kiệt
NC-04	MongoDB → Backend → Frontend → Chart	Tuần 3 – 4	Khang
NC-05	Email Notification	Tuần 4	Kiệt
NC-06	Chatbot lệnh điều kiện đơn giản	Tuần 4 – 5	Khang
NC-07	Đăng ký / Đăng nhập với MongoDB	Tuần 2 – 3	Hoàng
NC-08	Xây dựng Website React + Express.js	Tuần 1 – 5	Khang
NC-09	Cấu hình WiFi bằng WiFiManager	Tuần 3 – 4	Hoàng

4. TỔNG KẾT

STT	Tên thành viên	Điểm cơ bản	Điểm nâng cao	Tổng
1	Hoàng	4.0	4.0	8.0 + 1* + 1** = 10
2	Khang	4.0	4.0	8.0 + 1* + 1** = 10
3	Kiệt	4.0	4.0	8.0 + 1* + 1** = 10

**1 điểm làm việc nhóm*
***1 điểm thực hiện báo cáo cuối kỳ*